

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
INSTITUTO DE INFORMÁTICA
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM COMPUTAÇÃO

RICARDO DOS SANTOS WESTHAUSER

**Utilização de índices de reflectância
espectral no problema de localização global
de VANTs**

Plano de Estudos e Pesquisa

Orientador: Prof. Dr. Mariana Kolberg

Porto Alegre
2018

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL

Reitor: Prof. Rui Vicente Oppermann

Vice-Reitora: Prof^a. Jane Fraga Tutikian

Pró-Reitor de Pós-Graduação: Prof. Celso Giannetti Loureiro Chaves

Diretora do Instituto de Informática: Prof^a. Carla Maria Dal Sasso Freitas

Coordenador do PPGC: Prof. João Luiz Dihl Comba

Bibliotecária-chefe do Instituto de Informática: Beatriz Regina Bastos Haro

RESUMO

O interesse em Veículos Aéreos Não Tripulados (VANTs) tem aumentado, algo natural tendo em vista a sua habilidade de voar e o grande alcance dos sensores embarcados. Além disso, no caso de modelos multirotores, destaca-se a capacidade de manter-se em voo estacionário. É válido afirmar o mesmo quanto às aplicações por eles executadas, ganhando espaço em tarefas até então realizadas por sistemas de *hardware* e *software* de alto custo, como o monitoramento de plantações, batimetria, e entre outros.

Quanto à estimativa de localização dos VANTs, o GPS é comumente utilizado na maioria das aplicações. Contudo, além deste sensor nem sempre estar disponível em modelos de VANTs mais simples, seu sinal de satélite pode ser perturbado por obstáculos altos ou *hardwares* que emitem ondas de rádio na mesma frequência que a utilizada pelo GPS, prejudicando seu funcionamento. Em aplicações de risco, a consequência da falha ou do mau funcionamento do GPS é catastrófica.

Como alternativa ao GPS, pode-se utilizar a câmera normalmente embarcada nos VANTs comerciais, juntamente a um sistema de localização. A grande disponibilidade de imagens de satélite do globo todo apoia esta possibilidade. É necessário, então, identificar correspondências entre um mapa, nesse caso uma imagem de satélite, e a imagem sendo capturada pela câmera do VANT. Além de câmeras convencionais, a recente miniaturização de sensores de visão multiespectrais para VANTs permite a investigação de sua aplicação no processo de localização.

Assim, utilizando como mapas as imagens de satélite em alta resolução e imagens de uma câmera multiespectral embarcada no VANT, este plano de pesquisa propõe a criação de uma nova técnica de localização global para VANTs, operando em ambientes dinâmicos. Empregando índices de reflectância estimados através da relação entre espectros dos canais RGB e do Espectro *Near Infrared* (NIR), busca-se desenvolver uma técnica de localização que diferencie a vegetação das demais superfícies capturadas pela câmera, com o objetivo de melhorar a localização.

Palavras-chave: VANT. localização. imagens. multiespectral. satélite.

1 INTRODUÇÃO E MOTIVAÇÃO

Nos últimos anos, são notáveis os esforços no desenvolvimento de robôs móveis terrestres, aquáticos e aéreos, sendo o último grupo o que tem recebido mais atenção. Os robôs terrestres precisam lidar com diversas situações relacionadas ao terreno, como obstáculos que não podem ser evitados e regiões inacessíveis. Nesses casos, os robôs aéreos são uma opção natural para atingir o objetivo, sendo úteis em tarefas como obtenção de dados e imagens, rastreamento, criação de mapas, entre outras (OLLERO, A.; MERINO, L., 2004).

Entre os robôs aéreos, os Veículos Aéreos Não Tripulados (VANT) multirotores têm sido utilizados com maior frequência, devido às capacidades estacionárias e de precisão para manobras (OLLERO, A.; MERINO, L., 2004). Além disso, outro fator importante para a popularização dos VANTS foi a redução do seu custo. Em meio às diversas aplicações destes robôs, encontram-se tarefas que até então exigiam soluções de *hardware* e *software* de alto custo, como a agricultura de precisão (NAVIA, J. et. al., 2016) e a batimetria (LANGHAMMER, J. et., 2018) (BANDINI, F. et. al., 2018), entre outras aplicações.

Seja para se locomover ou interagir com objetos em um ambiente, o robô precisa conhecer tanto a sua localização quanto a destes itens. A grande maioria dos robôs precisa de alguma forma lidar com o problema da localização, sendo esse um dos principais problemas da robótica (THRUN, S.; BURGARD, W.; FOX, D., 2005). O problema da localização de robôs móveis é normalmente classificado em localização global e local. Na local existe o conhecimento da posição inicial do robô, sendo seu objetivo corrigir erros de estimativa que acontecem durante a navegação do robô. Já na global, busca-se determinar a pose do robô, dado um mapa do ambiente, sem nenhuma estimativa inicial de sua posição (STACHNISS, C., 2009).

Além disso, o meio em que o sistema de localização será executado é outro fator importante, devendo considerar se o ambiente é estático ou dinâmico. No primeiro caso apenas o robô se move, enquanto no segundo além dele, outros elementos se movem, como pessoas, veículos e portas (THRUN, S.; BURGARD, W.; FOX, D., 2005). Essas características dos ambientes dinâmicos tornam a tarefa de localização do robô mais difícil, se comparados aos estáticos.

Segundo Mascaro (2018), grande parte dos sistemas robóticos estado da arte obtêm informações em um sistema de referência global por meio do *Global Positioning*

System (GPS). No entanto, embora muitos VANTs possuam e utilizem sensores GPS para estimar a sua localização, este sistema apresenta vulnerabilidade (CARROLL, J. et. al., 2001). A obstrução de satélites é um problema, pois a precisão depende do número de satélites comunicando-se com o GPS embarcado no VANT (CABALLERO, F. et al., 2006). Esse cenário foi encontrado por Chung, Lee e Kim (2017), situação em que os obstáculos em áreas urbanas, como prédios altos, tornam a estimativa do GPS instável. Devido à redução do número de satélites visíveis, é muito arriscado utilizar apenas este sensor tão suscetível a instabilidades e dependente de *hardware* externo. Além disso, segundo Conte e Doherty (2008), Viswanathan, Pires e Huber (2016), dispositivos que neutralizam o sinal de GPS são facilmente encontrados e seu uso pode fazer a postura estimada não ser confiável.

Uma vez que sensores visuais, tais como câmeras de diferentes propósitos, estão cada vez mais presentes em VANTs, alternativas para sistemas de localização utilizando visão computacional mostram-se mais viáveis. Em sistemas de localização para VANTs baseados em visão computacional, usualmente é utilizada a câmera embarcada para determinar a pose de suas imagens em relação a um mapa conhecido (MANTELLI, M. M., 2017). Imagens de satélite em alta resolução podem ser utilizadas como mapa (MANTELLI, M. M., 2017) (FAN, B. et. al., 2010) (NASSAR, A. et. al, 2018), visto que cobrem grande parte do planeta e podem ser obtidas gratuitamente em plataformas como GoogleTM Earth, e Sistemas de Informações Geográficas como o QGIS (TEAM, 2009).

Assim, é importante mencionar técnicas estado da arte de localização de VANTs utilizando imagens, as quais não necessitam do GPS, como o sistema de localização proposto por Majdik et al. (2015), que busca correspondências entre imagens capturadas por uma câmera embarcada no VANT, e modelos 3D previamente cadastrados. Na abordagem de Masselli, Hanten e Zell (2016) o modelo de observação adotado é baseado na classificação de terrenos, cujo objetivo é alinhar a imagem capturada pelo VANT em relação à imagem de satélite que atua como mapa do ambiente. Já no sistema de localização local apresentado por Yol et al. (2014), é utilizada uma imagem georreferenciada como mapa, a qual é subdividida em *frames* que serão comparados com a imagem capturada pela câmera do VANT. Porém, essa comparação só é realizada após serem efetuadas transformações na imagem capturada pelo VANT, com o intuito de encontrar a melhor correspondência entre a imagem e o *frame*. No exemplo de sistema de localização para *indoor* para VANTs proposto por Jayatilleke e Zhang (2013) são distribuídas *landmarks* pelo ambiente onde o VANT irá voar, as quais serão usadas como referência para a localização do VANT,

exigindo uma modificação prévia do ambiente.

A recente introdução de câmeras multiespectrais embarcáveis em robôs, como a Parrot Sequoia (PARROT, 2018), tem propiciado o desenvolvimento de aplicações que trabalham não só com as informações do espectro RGB, mas também do espectro NIR. Por meio da relação do espectro NIR e os demais espectros do RGB, pode-se estimar os níveis de clorofila das plantas (GITELSON, A.; MERZYLYAK, M.; LICHTENTHALER, H., 1996), informação que pode ser usada para estimar a densidade da vegetação de uma região. Em Mantelli (2017) é demonstrado que regiões com cores homogêneas, como florestas e grandes campos, são difíceis de distinguir, dificultando a localização do VANT. Além disso, a vegetação costuma mudar de forma muito drástica com o passar do tempo, aumentando as diferenças entre a imagem capturada pelo VANT e a imagem de satélite. Visto que regiões com vegetação são um problema para a localização utilizando imagens de satélite, o potencial que as câmeras multiespectrais apresentam para a detecção de vegetação as tornam uma ferramenta promissora a ser aplicada no processo de localização. Pois após a detecção destas regiões, pode-se atribuir uma menor importância ou até mesmo desconsiderá-las no sistema de localização, dado que são regiões de grande incerteza.

Os trabalhos recentes que lidam com o problema da localização de VANTs equipados com câmeras, utilizando imagens de satélite como mapa, restringem-se aos espectros RGB (JAYATILLEKE, L.; ZHANG, N., 2013) (YOL, A. et al., 2014) (MAJDIK, A. L. et al., 2015) (MASSELLI, A.; HANTEN, R.; ZELL, A., 2015) (MANTELLI, M. M., 2017) (NASSAR, A. et al., 2018). O autor do presente projeto acredita haver espaço para novas contribuições trabalhando com a reflectância estimada através da relação entre espectros do RGB e do *Near Infrared* (NIR). Se valendo dessa informação para diferenciar a vegetação das demais superfícies, com o objetivo de criar uma técnica de localização global robusta.

Assim, este projeto tem como objetivo o desenvolvimento de uma técnica de localização global para ambientes dinâmicos, a qual será destinada a VANTs e demais robôs aéreos que possuam uma câmera multiespectral. A validação da proposta será realizada através de testes em um VANT real, sobrevoando regiões que apresentem tanto edificações e outras estruturas urbanas quanto vegetação.

2 OBJETIVOS

Este trabalho tem como objetivo propor um algoritmo de localização global para VANTs voando sobre ambientes dinâmicos. Dentre os recentes trabalhos de localização global para VANTs, em Mantelli (2017) imagens capturadas por uma câmera RGB embarcada no VANT são comparadas com uma imagem de satélite. Isso é feito com o objetivo de buscar a posição do VANT nesta imagem de satélite, utilizando o algoritmo de localização de Monte Carlo (*Monte Carlo Localization*, MCL) (DELLAERT et al., 1999). Esta abordagem trata de forma robusta regiões com estruturas urbanas, porém, apresenta dificuldade em estimar a posição do VANT quando ele está sobrevoando regiões homogêneas, como vegetação, rios e áreas rurais.

Baseando-se nesta implementação, será explorada uma nova abordagem usando uma câmera multiespectral embarcada no VANT, em detrimento da câmera RGB. A escolha pela câmera multiespectral se dá por ela ser capaz de capturar imagens na região espectral entre 680 nm e 700 nm, onde há uma variação acentuada na reflectância da vegetação (HORLER, D.; DOCKRAY, M.; BARBER, J., 1983). Essa informação pode então ser usada na definição de índices de reflectância como o *Normalized Difference Vegetation Index* (NDVI), os quais serão utilizados para distinguir regiões com e sem vegetação. Esses índices serão então utilizados para auxiliar o processo de localização, atribuindo uma menor importância à vegetação.

Outra alternativa que será investigada será a relação entre as diferentes taxas de reflectância e as superfícies sendo consideradas, como areia, pedra, arbustos e vegetação densa. Além disso, será explorado o emprego de diferentes índices de reflectância, como o *Normalized Difference Water Index* (NDWI) (GAO, B., 1996), e os novos $NDVI_{red\&RE}$ (*red and red-edge NDVI*), $MSR_{red\&RE}$ (*red and red-edge MSR index*), e $CI_{red\&RE}$ (*red and red-edge CI*) (XIE, Q. et. al., 2018).

3 METAS E CRONOGRAMA

Para alcançar os objetivos apresentados, será necessário realizar as metas listadas abaixo:

1. Avaliação do estado da arte em técnicas de localização global para VANTs, destinadas à operação em ambientes dinâmicos, utilizando técnicas de visão computacional.
2. Estudo da bibliografia disponível sobre índices de reflectância e suas aplicações.
3. Estudo de técnicas que exploram a utilização do espectro *Near Infrared* (NIR) para a detecção de vegetação em imagens de câmeras multiespectrais.
4. Implementação e teste do algoritmo para atribuir valores referentes aos índices de reflectância aos pixels tanto das imagens capturadas pelo VANT, quanto da imagem de satélite.
5. Implementação e teste do algoritmo para a atribuição de pesos às partículas do MCL com base também nos valores dos índices de reflectância, concedendo um peso menor para partículas relacionadas a regiões com vegetação.
6. Criação de novos *datasets* por meio de voos com o VANT DJI Inspire 2 (DJI, 2018), munido de uma câmera multiespectral Parrot Sequoia (PARROT, 2018);
7. Estudo e desenvolvimento de uma forma de dividir a imagem em diferentes regiões, como vegetação densa, vegetação esparsa, terra e demais regiões, com base em índices de reflectância.
8. Avaliação do algoritmo implementado em relação a outros métodos estado da arte usando o *dataset* criado, além de *datasets* disponíveis;
9. Redação do texto da dissertação;
10. Elaboração e submissão de artigo para o IROS 2020;
11. Revisão e entrega da dissertação;
12. Defesa da dissertação;

4 METODOLOGIA

Inicialmente será efetuada uma análise detalhada das principais técnicas de localização global para VANTs baseadas em visão computacional. Serão estudados principalmente os trabalhos de Yol et al. (2014), por usar uma técnica de registro de imagens baseada em *Mutual Information* (MI) para a localização local; de Masselli, Hanten e Zell (2016), por apresentarem uma técnica de localização global robusta em relação à mudanças no ambiente, como a mudança de estações; de MAJDIK et al. (2015), por propor uma abordagem de localização global que tenta localizar o VANT enquanto ele voa a baixas altitudes, buscando semelhanças entre as imagens por ele capturadas e as imagens que constituem os objetos 3D que dão forma ao mapa; e de Mantelli (2017), por apresentar uma técnica de localização global sólida com um baixo custo computacional e tempo de processamento, utilizando imagens de satélite como mapa. Além destes, o trabalho de Conte e Doherty (2008) que embora trate o problema de navegação de VANTs utilizando imagens de satélite georeferenciadas, lida com problemas em comum à localização, apresentando um *framework* que combina sensores inerciais, algoritmo de odometria visual e técnicas de registro de imagens.

Também será efetuado um estudo aprofundado sobre as aplicações das taxas de reflectância capturadas por câmeras multiespectrais, dando ênfase para as informações que podem ser obtidas por meio das relações entre o espectro RGB e o NIR. Nesse contexto a atenção será direcionada a trabalhos voltados à detecção de vegetação, como o trabalho de Gitelson, Merzylyak e Linchtenthaler (1996), que aborda a detecção de clorofila por meio das medidas de reflectância no espectro próximo a 700 nm; de Gao (1996), por detectar a água presente nas folhas das plantas; de Mcfeeters (1996), pela detecção de corpo d'água; e de XIE et al. (2018) onde são propostos novos índices para a detecção de vegetação, que são menos afetados pela saturação provocada por regiões com excesso de clorofila.

No próximo passo será efetuado um estudo da interface de comunicação com o VANT DJI Inspire 2 (DJI, 2018), com o objetivo de obter e compreender os dados obtidos por seus sensores, como GPS. O mesmo processo será realizado com a câmera Parrot Sequoia (PARROT, 2018), a qual também disponibiliza GPS. Feito isso, será criado um *dataset* utilizando o VANT e a câmera citados anteriormente, onde os dados de ambos os GPS serão considerados como *ground-truth*.

Na próxima etapa serão implementados algoritmos para a atribuição dos índices de reflectância aos pixels da imagem. Inicialmente será utilizado o índice NDVI, utilizado

para a detecção de clorofila. Porém novos índices serão investigados e testados, como os índices apresentados por XIE et al. (2018), buscando explorar as informações providas por todos os espectros. A mesma abordagem será adotada em relação à implementação dos algoritmos destinados à atribuição de pesos às partículas do MCL e à divisão das imagens segundo o terreno detectado, onde primeiro será utilizado o índice NDVI, para a detecção de vegetação e só então o método será expandido para a classificação de outras superfícies nas imagens.

Após as técnicas terem sido implementadas, serão efetuados experimentos utilizando tanto o *dataset* criado quanto *datasets* disponíveis, a fim de validar a qualidade do método. Por fim, os resultados dos experimentos serão comparados com métodos estado da arte para a localização global de VANTs operando em ambientes dinâmicos, utilizando imagens de satélite como mapa desse ambiente. Essa comparação será efetuada em relação à taxa de acerto da estimativa de posição para cada método, em relação ao *ground-truth*, o custo computacional, e o tempo necessário para a técnica estimar a localização do VANT.

REFERÊNCIAS

BANDINI, F. et. al. Unmanned aerial vehicle observations of water surface elevation and bathymetry in the cenotes and lagoons of the Yucatan Peninsula, Mexico. **Hydrogeology Journal**. Springer Berlin Heidelberg. p. 1-16, 2018. ISSN 1435-1057.

CABALLERO, F. et al. Improving vision-based planar motion estimation for unmanned aerial vehicles through online mosaicing. **Proceedings 2006 IEEE International Conference on Robotics and Automation, 2006. ICRA 2006**. Orlando, FL, USA: IEEE, 2006.

CARROLL, J. et. al. Vulnerability assessment of the transportation infrastructure relying on the global positioning system, Tech. Rep., **Volpe National Transportation Systems Center**, US Department of Transportation, August 2001.

CHUNG, A.; LEE, J.; KIM, H. Autonomous Mission Completion System for isconnected Delivery Drones in Urban Area. **2017 IEEE International Conference on Robotics and Biomimetics (ROBIO)**. Macau, China: IEEE, 2017.

CONTE, G; DOHERTY, P. An Integrated UAV Navigation System Based on Aerial Image Matching. **2008 IEEE Aerospace Conference**. Big Sky, MT, USA. IEEE, 2008, p.1–10, ISSN 1095-323X.

DELLAERT, F. et al. Monte carlo localization for mobile robots. **Proceedings 1999 IEEE International Conference on Robotics and Automation**, 1999. v. 2, p. 1322–1328 vol.2. ISSN 1050-4729.

DJI. **DJI Inspire 2**. Disponível em: <<https://www.dji.com/inspire-2>> Acesso em: 19 de outubro de 2018.

FAN, B. et. al. The Registration of UAV Down-Looking Aerial Images to Satellite Images with Image Entropy and Edges. **ICIRA 2010: Intelligent Robotics and Applications**. p. 609-617, 2010.

GAO, B. NDWI - A normalized difference water index for remote sensing of vegetation liquid water from space. **Remote Sensing of Environment**, v. 58, n. 3, p. 257-266, 1996.

GITELSON, A.; MERZYLYAK, M.; LICHTENTHALER, H. Detection of Red Edge Position and Chlorophyll Content by Reflectance Measurements Near 700 nm. **Journal of Plant Physiology**. v. 148, n. 3-4, p. 501-508, 1996.

HORLER, D.; DOCKRAY, M.; BARBER, J. The red edge of plant leaf re-flectance, Int. J. Remote Sens.Int. J. **Remote Sensing**. v. 4, n. 2, p. 273–288, 1983.

JAYATILLEKE, L.; ZHANG, N. Landmark-based localization for unmanned aerial vehicles. **2013 IEEE International Systems Conference (SysCon)**. 2013. p. 448–451.

LANGHAMMER, J. et. al. 3-D reconstruction of an abandoned montane reservoir using UAV photogrammetry, aerial LiDAR and field survey. **Applied Geography**. v. 98, p. 9-21, 2018.

MAJDIK, A. L. et al. Air-ground matching: Appearance-based gps-denied urban localization of micro aerial vehicles. **Journal of Field Robotics**, v. 32, n. 7, p. 1015–1039, 2015. ISSN 1556-4967.

MANTELLI, M, M. **Um novo modelo de observação para o algoritmo de Monte Carlo aplicado ao problema de localização global de VANTs sobre imagens de satélite**, Dissertação de Mestrado, UFRGS, 2017.

MASCARO, R. et. al. GOMSF: Graph-Optimization based Multi-Sensor Fusion for robust UAV pose estimation. **2018 IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA)**. Brisbane, Australia: IEEE, 2018.

MASSELLI, A.; HANTEN, R.; ZELL, A. Localization of unmanned aerial vehicles using terrain classification from aerial images. **Intelligent Autonomous Systems 13: Proceedings of the 13th International Conference IAS-13**, p. 831-842, 2015.

MCFEETERS, S. The use of the Normalized Difference Water Index (NDWI) in the delineation of open water features. **International Journal of Remote Sensing**, v. 17, n. 7, p. 1425-1432, 1996.

NASSAR, A. et. al. A Deep CNN-Based Framework For Enhanced Aerial Imagery Registration with Applications to UAV Geolocalization. **The IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops**, 2018, pp. 1513-1523.

NAVIA, J. et. al. Multispectral mapping in agriculture: terrain mosaic using an autonomous quadcopter UAV. **International Conference on Unmanned Aircraft Systems (ICUAS)**. Arlington, VA, USA: IEEE, 2016, p. 1351-1358.

OLLERO, A.; MERINO, L. Control and perception techniques for aerial robotics. **Annual Reviews in Control**, v. 28, n. 2, p. 167 – 178, 2004. ISSN 1367-5788

PARROT. **Parrot Sequoia**. Disponível em: <<https://www.parrot.com/business-solutions-us/parrot-professional/parrot-sequoia#parrot-sequoia>> Acesso em: 22 de outubro de 2018.

STACHNISS, C. **Robotic Mapping and Exploration**. Springer Tracts in Advanced Robotics, 2009.

TEAM, Q. D. **QGIS Geographic Information System**. Disponível em: <<https://qgis.org/en/site/>> Acesso em: 22 de outubro de 2018.

THRUN, S.; BURGARD, W.; FOX, D. **Probabilistic Robotics**. 1st. ed. Cambridge, MA: The MIT Press, 2005.

VISWANATHAN, A.; Pires, B.; HUMBER, D. Vision-based Robot Localization Across Seasons and in Remote Locations. 2016 IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA). Stockholm, Sweden. IEEE, 2016, p. 4815–4821.

XIE, Q. et. al. Vegetation Indices Combining the Red and Red-Edge Spectral Information for Leaf Area Index Retrieval. **IEEE Journal of Selected Topics in Applied Earth Observations and Remote Sensing**, v. 11, n. 5, p. 1482-1493, 2018.

YOL, A. et al. Vision-based absolute localization for unmanned aerial vehicles. **2014 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems**. Chicago, IL, USA. p. 3429–3434, 2014. ISSN 2153-0858.